

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Limpeza Robotizada, Higienização e Inspeção Visual
dos Dutos de Ar Condicionado
do Edifício Sede MGI/ES**

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza robotizada, higienização e inspeção visual dos dutos de distribuição de ar do sistema de ar condicionado do Edifício Sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), localizado em Vitória/ES.

Os serviços deverão ser executados em conformidade com a ABNT NBR 14679:2012 (Execução de serviços de higienização em sistemas de climatização), ABNT NBR 15848:2010 (Qualidade do ar de interiores) e Portaria MS nº 3.523/1998 (Manutenção da qualidade do ar interior — PMOC), atendendo aos padrões referenciais de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução RE nº 09/2003 da ANVISA.

2. DADOS DA EDIFICAÇÃO E DO SISTEMA HVAC

Parâmetro	Descrição
Edificação	Edifício Sede MGI/ES
Endereço	Rua Pietrangelo de Biase, 56 — Centro, Vitória/ES
Pavimentos	Subsolo + Térreo + 10 Pavimentos-tipo
Sistema de climatização	Central com dutos de distribuição de ar
Extensão estimada dos dutos	1.300 metros lineares
Material dos dutos	Chapa galvanizada (verificar isolamento acústico interno)
Tipo de serviço	Limpeza robotizada + higienização + inspeção visual

3. ESCOPO TÉCNICO — LIMPEZA ROBOTIZADA DOS DUTOS

Os serviços deverão seguir rigorosamente a sequência de 6 (seis) etapas técnicas obrigatórias, conforme NBR 14679:2012:

3.1. Etapa 1 — Inspeção Prévia

- Levantamento do estado de conservação e nível de sujeira de todos os dutos, utilizando robô de inspeção com câmera de vídeo acoplada, inserido pelo interior dos dutos através das aberturas de acesso;
- Registro em vídeo e fotografias de alta resolução do estado interno dos dutos antes da limpeza ("ANTES"), documentando: acúmulo de poeira, detritos sólidos, manchas de umidade, biofilme, corrosão e integridade do isolamento;
- Geração de relatório de inspeção prévia com mapeamento dos trechos, identificação de pontos críticos e classificação do nível de contaminação.

3.2. Etapa 2 — Isolamento e Vedação

- Isolamento e vedação de todos os difusores, grelhas de insuflamento e retorno do ramal a ser higienizado, para impedir dispersão de particulados no ambiente;
- Utilização de lonas plásticas, fitas adesivas de vedação e tampões em todas as saídas de ar do trecho em trabalho;
- Verificação de que o sistema de climatização do ramal está desligado antes do início da escovação.

3.3. Etapa 3 — Escovação Mecânica Robotizada

- Execução de escovação mecânica robotizada no interior dos dutos, utilizando equipamento escovador robotizado com cabos flexíveis;
- As cerdas não poderão ser abrasivas a ponto de danificar o material dos dutos (chapa galvanizada) ou o isolamento acústico interno;
- O equipamento deverá operar em dutos de diferentes seções (retangulares e circulares) e diâmetros;
- A escovação deverá percorrer toda a extensão de cada ramal, incluindo curvas, derivações e conexões.

3.4. Etapa 4 — Exaustão com Filtragem HEPA

- Simultaneamente à escovação, o recolhimento de poeira e detritos deverá ser feito por equipamento de aspiração de alta potência acoplado na extremidade oposta do duto;
- Filtro absoluto HEPA com eficiência mínima de 99,97% para partículas de 0,3 µm, conforme norma IEST-RP-CC001;
- Filtro HEPA com certificado de integridade vigente, apresentado à fiscalização;
- Sistema de exaustão operando em pressão negativa dentro do duto, impedindo saída de contaminantes para o ambiente.

3.5. Etapa 5 — Sanitização e Desinfecção

- Após remoção da sujeira particulada, os dutos deverão receber pulverização/nebulização com agente biocida/bactericida registrado na ANVISA;
- Produto com ação comprovada contra fungos, bactérias e vírus, biodegradável e atóxico para os ocupantes;
- Aplicação por sistema de nebulização ULV (Ultra Low Volume) com cobertura uniforme das superfícies internas;
- Sem resíduos tóxicos ou corrosivos nas superfícies internas dos dutos;
- Apresentar à fiscalização a ficha técnica e o registro ANVISA do produto.

3.6. Etapa 6 — Inspeção Final e Laudo Fotográfico

- Nova inspeção com robô de câmera para registro do estado após a limpeza ("DEPOIS");
- Comparação visual documentada "ANTES x DEPOIS" de cada trecho;
- Emissão de Laudo Técnico de Limpeza contendo: relatório fotográfico completo, mapeamento dos dutos higienizados, declaração de conformidade com a NBR 14679:2012, identificação dos produtos com registro ANVISA e recomendações para a próxima limpeza.

IMPORTANTE: Caso a contratante opte pela medição técnica da qualidade do ar (análise microbiológica e de particulados), a coleta e análise deverão seguir a Resolução RE nº 09/2003 da ANVISA e os parâmetros da NBR 15848:2010.

4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

- Mobilização e desmobilização de equipe técnica, equipamentos robotizados (robô de inspeção, robô escovador, sistema de exaustão HEPA, nebulizador ULV) e materiais de consumo até o local da obra;
- Transporte de equipamentos considerando distância de até 50 km;
- Providenciar logística de acesso dos equipamentos aos pavimentos (elevador de serviço ou escadas, conforme autorização da fiscalização).

5. ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSUMOS

5.1. Robô de Inspeção

Parâmetro	Especificação
Tipo	Robô com câmera de vídeo acoplada
Resolução	Alta definição (HD mínimo)
Iluminação	LED integrada
Capacidade	Dutos retangulares e circulares
Registro	Vídeo e fotografias com data/hora

5.2. Robô Escovador

Parâmetro	Especificação
Tipo	Escovador robotizado com cabos flexíveis
Cerdas	Não abrasivas (compatíveis com chapa galvanizada)
Adaptabilidade	Dutos retangulares e circulares, curvas e derivações
Acionamento	Elétrico ou pneumático

5.3. Sistema de Exaustão HEPA

Parâmetro	Especificação
Tipo	Aspiração de alta potência
Filtro	HEPA $\geq 99,97\%$ (0,3 μm)
Norma	IEST-RP-CC001
Certificação	Integridade vigente
Operação	Pressão negativa no duto

5.4. Sistema de Nebulização

Parâmetro	Especificação
Tipo	ULV (Ultra Low Volume)
Função	Pulverização de biocida
Cobertura	Uniforme em toda superfície interna

5.5. Agente Biocida/Bactericida

Parâmetro	Especificação
Registro	ANVISA (obrigatório)
Ação	Fungicida, bactericida e virucida
Toxicidade	Atóxico, biodegradável
Resíduo	Sem resíduos tóxicos/corrosivos

6. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 14679:2012	Higienização em sistemas de climatização
ABNT NBR 15848:2010	Qualidade do ar de interiores
Portaria MS nº 3.523/1998	Manutenção da qualidade do ar (PMOC)
Resolução RE nº 09/2003 — ANVISA	Padrões de qualidade do ar interior
IENT-RP-CC001	Filtros HEPA e ULPA
NR-33	Espaços Confinados
NR-35	Trabalho em Altura
NR-06	EPIs
Lei 14.133/2021	Nova Lei de Licitações

7. SEGURANÇA DO TRABALHO

- EPIs obrigatórios: máscara PFF2/PFF3 com filtro para particulados e vapores orgânicos, óculos de proteção, luvas nitrílicas, capacete (quando em altura), calçado de segurança;
- Em dutos que caracterizem espaços confinados (NR-33), a equipe deverá possuir treinamento específico, e os serviços seguirão: APR, PT, vigia, medição de atmosfera (O₂, gases tóxicos e explosivos) e plano de resgate;
- Para acesso em altura (forros, casas de máquinas), treinamento NR-35 vigente;
- Emitir APR (Análise Preliminar de Risco) e PT (Permissão de Trabalho) antes do início em cada pavimento;
- DDS (Diálogo Diário de Segurança) com registro em ata;
- Sinalização dos ambientes: "Serviço de Manutenção — Não Ligar o Ar Condicionado";
- Sistema de climatização do ramal em limpeza desligado e bloqueado (LOTO);
- Vedado uso de produtos inflamáveis ou com ponto de fulgor inferior a 60°C no interior dos dutos.

8. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

Parâmetro	Condição
Horário	Preferencialmente fora do expediente (noturno/fins de semana)
Sistema de climatização	Desligado e bloqueado (LOTO) no ramal em trabalho
Acesso aos dutos	Portas de inspeção, difusores ou grelhas removíveis
Abertura de novos acessos	Somente com autorização da fiscalização
Proteção do mobiliário	Cobrir com lonas plásticas todo mobiliário próximo
Sequência de limpeza	Do ramal mais distante para o mais próximo da UTA

9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

A empresa licitante deverá comprovar, na fase de habilitação técnica:

- Registro ativo no CREA ou CRQ com habilitação para os serviços;
- Responsável técnico (eng. mecânico, químico ou de segurança) com experiência em limpeza HVAC;
- Atestado(s) de capacidade técnica para limpeza robotizada de dutos em edificações comerciais ou públicas, extensão mínima compatível (1.300 m);
- Equipamentos próprios ou locados: robô de inspeção, robô escovador, exaustão HEPA certificada e nebulizador ULV;
- Seguro de responsabilidade civil profissional vigente.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar conforme esta Especificação Técnica e as normas NBR 14679:2012 e NBR 15848:2010;
- Fornecer todos os equipamentos robotizados, insumos (biocida ANVISA), ferramentas e EPIs;
- Emitir ART junto ao CREA/ES;
- Apresentar certificado de integridade do filtro HEPA antes do início;
- Apresentar ficha técnica e registro ANVISA do agente biocida;
- Proteger mobiliário, pisos e equipamentos dos ambientes;
- Responsabilizar-se por danos ao sistema de dutos, forros e instalações;
- Emitir Laudo Técnico de Limpeza com relatório fotográfico (antes/depois), mapeamento e declaração de conformidade;
- Garantia de atendimento aos padrões de qualidade do ar da RE 09/2003 ANVISA;
- Limpeza dos ambientes ao término de cada jornada.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Liberar acesso controlado aos pavimentos e casas de máquinas;
- Providenciar desligamento e bloqueio do sistema nos ramais programados;
- Comunicar servidores e ocupantes sobre o cronograma de execução;
- Designar fiscalização técnica;
- Disponibilizar projetos do sistema HVAC quando disponíveis.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

- Execução preferencialmente fora do expediente (noturno 18h–06h ou fins de semana);
- Durante o expediente, somente com autorização escrita e isolamento total do ramal;
- Serviços fora do escopo (medição microbiológica, substituição de dutos, limpeza de evaporadoras) serão objeto de aditivo;
- Casos omissos resolvidos pela fiscalização com base nas normas aplicáveis;
- A Contratada deverá reparar quaisquer danos a dutos, forros, instalações e mobiliário;
- Periodicidade recomendada: 24 meses, conforme NBR 14679:2012 e PMOC.

Vitória/ES, maio de 2026.

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI